Universidad Católica de Córdoba



"PROYECTO INTEGRADOR: ANALIZADOR SINTÁCTICO PARA MINIHTML"

Integrantes: ARTIGAU, Delfina, GRILLO, Facundo, GATTI, Pedro y LASA, Maria Emilia.

Materia: *"Lenguajes Formales y Autómatas"*.

Docente/s: *Lorena Bergamini*

Cátedra: A / A1

Carrera: Ingeniería en Informática

Fecha de Entrega: 10 / 11 / 2026

Fase 1: Gramática libre de contexto

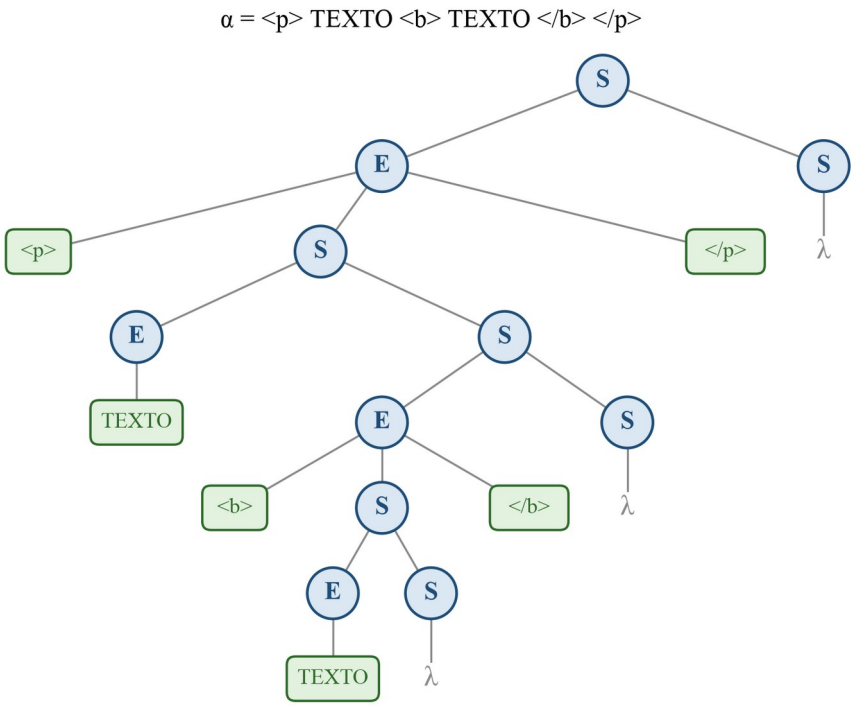
Definimos la gramática G = (V, Σ, S, P), donde:

- V = { S, E }. S representa una secuencia de elementos y E representa un único elemento.
- Σ = { , , , , , , TEXTO }.
- S es el símbolo inicial.
- P es el conjunto de producciones:

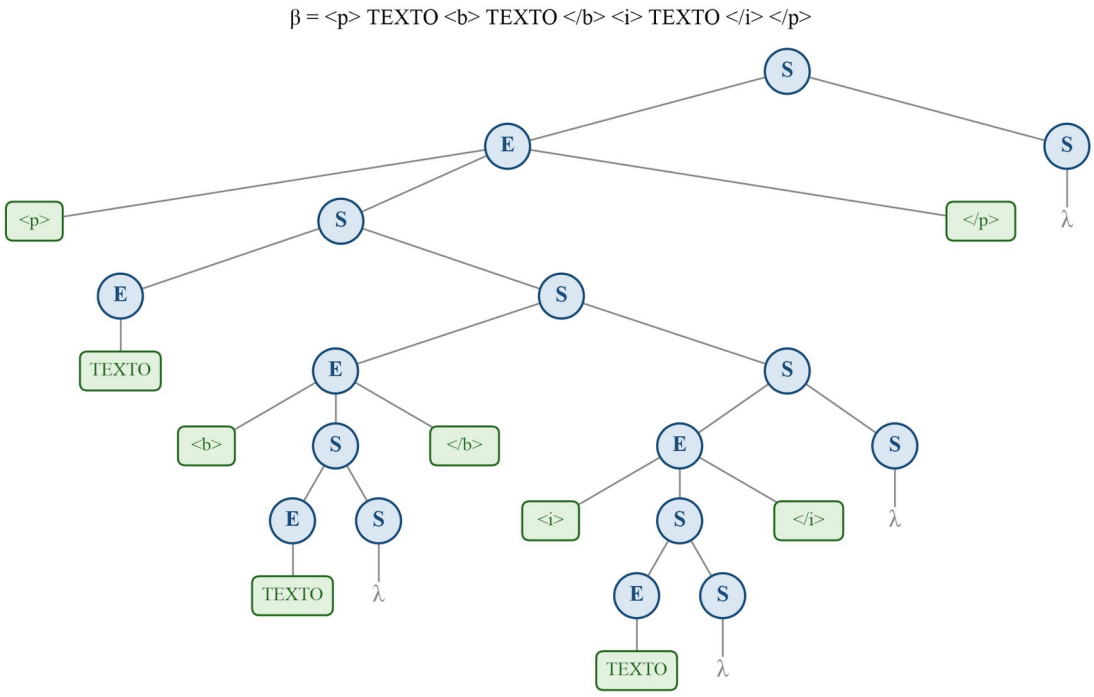
N°	Producción
1	S → E S
2	S → λ
3	E → TEXTO
4	E → S
5	E → S
6	E → S

La apertura y el cierre de una etiqueta se generan en la misma producción, con S entre ambos. Por eso los cierres quedan siempre en orden inverso a las aperturas y no se puede derivar un cruce como   .

***Árbol de derivación de α = TEXTO TEXTO ***



***Árbol de derivación de β = TEXTO TEXTO   TEXTO ***



Fase 2: Autómata a pila

Diseñamos un autómata a pila no determinista, con transiciones λ, que acepta por estado final: M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, Z0, F), donde:

- Q = { q0, qf }.
- Σ = { , , , , , , TEXTO }.
- Γ = { Z0, B, I, P }. B, I y P indican que hay abierta una etiqueta , o .
- q0 es el estado inicial y Z0 es el símbolo de fondo de la pila.
- F = { qf }.
- δ: Q × (Σ ∪ {λ}) × Γ → P(Q × Γ*) es la función de transición de la tabla siguiente.

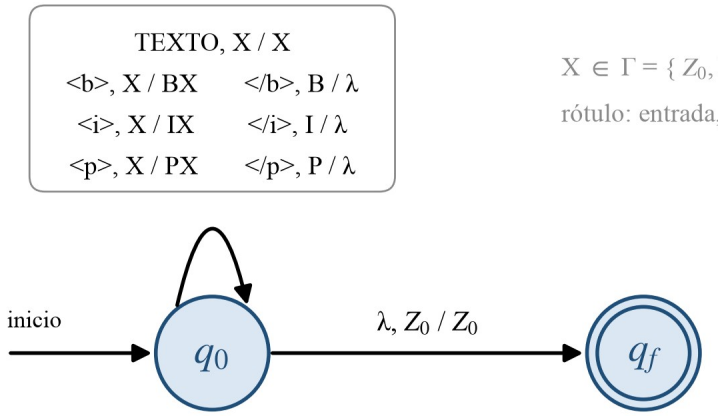
Función de transición

X representa cualquier símbolo de Γ, y en la pila el tope se escribe a la izquierda. Como cada δ(q, a, z) tiene a lo sumo un elemento, (q, γ) abrevia el conjunto {(q, γ)}.

N°	Estado	Entrada	Tope	δ(q, a, z)	Pila
1	q0	TEXTO	X	(q0, X)	Sin cambios
2	q0		X	(q0, BX)	Apila B
3	q0		X	(q0, IX)	Apila I
4	q0		X	(q0, PX)	Apila P
5	q0		B	(q0, λ)	Desapila B
6	q0		I	(q0, λ)	Desapila I
7	q0		P	(q0, λ)	Desapila P
8	q0	λ	Z0	(qf, Z0)	Acepta

En cualquier otro caso, δ(q, a, z) = ∅ y el autómata se detiene sin aceptar. El no determinismo aparece solo en q0 con Z0 en el tope, donde se puede leer un símbolo o aplicar la transición 8. Si se aplica antes de terminar la entrada, esa rama queda detenida en qf y no acepta.

Diagrama de transiciones



Trazas de configuraciones instantáneas

Cada configuración es (estado, entrada que falta leer, pila). A la derecha figura el número de la transición aplicada.

Cadena α = TEXTO TEXTO

(q0, TEXTO TEXTO , Z0)	inicial
⊢ (q0, TEXTO TEXTO , P Z0)	(4)
⊢ (q0, TEXTO , P Z0)	(1)
⊢ (q0, TEXTO , B P Z0)	(2)
⊢ (q0, , B P Z0)	(1)
⊢ (q0, , P Z0)	(5)
⊢ (q0, λ, Z0)	(7)
⊢ (qf, λ, Z0)	(8)

Cadena β = TEXTO TEXTO   TEXTO

(q0, TEXTO TEXTO TEXTO , Z0)	inicial
⊢ (q0, TEXTO TEXTO TEXTO , P Z0)	(4)
⊢ (q0, TEXTO TEXTO , P Z0)	(1)
⊢ (q0, TEXTO TEXTO , B P Z0)	(2)
⊢ (q0, TEXTO , B P Z0)	(1)
⊢ (q0, TEXTO , P Z0)	(5)
⊢ (q0, TEXTO , I P Z0)	(3)
⊢ (q0, , I P Z0)	(1)
⊢ (q0, , P Z0)	(6)
⊢ (q0, λ, Z0)	(7)
⊢ (qf, λ, Z0)	(8)

Cadena γ = TEXTO TEXTO   TEXTO

(q0, TEXTO TEXTO TEXTO , Z0)	inicial
⊢ (q0, TEXTO TEXTO TEXTO , P Z0)	(4)
⊢ (q0, TEXTO TEXTO , P Z0)	(1)
⊢ (q0, TEXTO , P Z0)	(1)
⊢ (q0, TEXTO , Z0)	(7)
⊢ (q0, TEXTO , I Z0)	(3)
⊢ (q0, , I Z0)	(1)
⊢ (q0, λ, Z0)	(6)
⊢ (qf, λ, Z0)	(8)

Las tres cadenas se consumen por completo y el autómata termina en qf, por lo que pertenecen a L(M).

Por qué un autómata finito no alcanza

Un autómata finito solo recuerda lo leído mediante su estado, y la cantidad de estados es fija. En MiniHTML el anidamiento no tiene límite y, para validar los cierres, hay que recordar cuántas etiquetas están abiertas y en qué orden se abrieron. Si se abren más párrafos seguidos que estados tiene el autómata, dos profundidades distintas lo dejan en el mismo estado y ya no puede saber cuántos cierres faltan. Por eso MiniHTML no es un lenguaje regular.

La pila resuelve el problema porque es una memoria sin límite y funciona en orden LIFO, igual que las etiquetas: la última que se abre es la primera que debe cerrarse. Al abrir una etiqueta se apila su símbolo, y al cerrarla se comprueba que ese símbolo esté en el tope.